

Gamification in Software Engineering Education: a Tertiary Study

Simone de França Tonhão
Universidade Estadual de Maringá
Maringá, PR, Brazil
siimone.franca@gmail.com

Júlio Herculaní
Universidade Estadual de Maringá
Maringá, PR, Brazil
juliobudiskiherculani@gmail.com

Marcelo Y. Shigenaga
Universidade Estadual de Maringá
Maringá, PR, Brazil
marcelo.shigenaga@gmail.com

Andressa S. S. Medeiros
Universidade Estadual de Maringá
Maringá, PR, Brazil
pg404056@uem.br

Aline M. M. M. Amaral
Universidade Estadual de Maringá
Maringá, PR, Brazil
ammamaral@uem.br

Williamson Silva
Universidade Federal do Pampa
Alegrete, RS, Brazil
williamsonsilva@unipampa.edu.br

Thelma E. Colanzi
Universidade Estadual de Maringá
Maringá, PR, Brazil
thelma@din.uem.br

Igor F. Steinmacher
Northern Arizona University
Flagstaff, AZ, USA
igor.steinmacher@nau.edu

ABSTRACT

As the significance of Software Engineering (SE) professionals continues to grow in the industry, the adoption of gamification techniques for training purposes has gained traction due to its potential to enhance class appeal through game-derived elements. This paper presents a tertiary study investigating the application of gamification in Software Engineering (SE) education. The study was conducted in response to recent systematic literature reviews and mappings on the topic. The findings reveal that the areas of SE most frequently gamified are Software Testing and Software Quality, with competition and cooperation being the most commonly utilized gamification elements. Additionally, the majority of studies focus on structural gamification, where game elements are employed to modify the learning environment without altering the content. The results demonstrate the potential of gamification to improve students' engagement and motivation throughout the SE learning process, while also impacting other aspects such as performance improvement, skill development, and fostering good SE practices. However, caution is advised as unplanned and incorrectly applied gamification measures may lead to significant declines in performance and motivation.

CCS CONCEPTS

• **Software and its engineering**; • **Social and professional topics** → **Software engineering education**;

KEYWORDS

Gamification, Software Engineering Education, Tertiary Study

ACM Reference Format:

Simone de França Tonhão, Júlio Herculaní, Marcelo Y. Shigenaga, Andressa S. S. Medeiros, Aline M. M. M. Amaral, Williamson Silva, Thelma E. Colanzi, and Igor F. Steinmacher. 2023. Gamification in Software Engineering Education: a Tertiary Study. In *XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES 2023)*, September 25–29, 2023, Campo Grande, Brazil. ACM, New York, NY, USA, 10 pages. <https://doi.org/10.1145/3613372.3614193>

1 INTRODUÇÃO

Na área de Engenharia de Software (ES), muitas mudanças aconteceram no decorrer do tempo, como a profissão que era orientada ao laboratório e em sequência mudou para um processo mais orientado à indústria [30]. Tradicionalmente, a ES focou nas metodologias de programação, modelos de desenvolvimento de software e ferramentas de desenvolvimento [30]. É notável que na evolução da área muitas mudanças acontecem, não somente na profissão, mas também nas competências desejadas pela indústria. O que exige um domínio de diversos conceitos da área por parte dos recém-formados, que podem não estar preparados para as exigências “práticas” do mercado. Esta lacuna existe, pois muitas inovações partem da indústria e a academia deve equilibrar as habilidades básicas e sociais com projetos realistas [20]. A profissão de engenheiro de software e a educação em Engenharia de Software (ES) são desafiadoras, pois, demandam muitos atributos qualitativos diferentes. Habilidades como o pensamento divergente e aprendizado colaborativo são importantes para a prática de engenheiros de software [19].

O ensino de ES ainda é em sua maioria realizado de forma tradicional, conforme aponta Nascimento et al. [18], com metodologias dedutivas ou expositivas. Geralmente utilizando exemplos pequenos e fictícios, o que gera um distanciamento dos estudantes em relação ao conteúdo ministrado e os projetos industriais [11, 18].

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
SBES 2023, September 25–29, 2023, Campo Grande, Brazil

© 2023 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
ACM ISBN 979-8-4007-0787-2/23/09...\$15.00
<https://doi.org/10.1145/3613372.3614193>

Também existem questões relativas ao mercado de trabalho que incidem diretamente no ensino de ES, como a necessidade de profissionais com habilidades pessoais (*soft skills*), gerenciais e técnicas [2]. Desde seu início, a ES está se aprimorando e o ensino deve acompanhar suas mudanças. Esse ensino atualmente enfrenta um dos maiores desafios que é o engajamento dos estudantes[21].

Uma alternativa para tornar o ensino mais prático e engajar os estudantes é a gamificação. Uma das propostas da gamificação é tornar as aulas mais atraentes por meio do dinamismo oferecido pelos jogos. Esse é um conceito que tem ganhado espaço na educação em ES, principalmente se relacionado com motivação e engajamento. A gamificação implica no ato de utilizar, em outros contextos, os elementos tradicionalmente encontrados em jogos, como narrativa, sistema de *feedback*, sistema de recompensas, diversão, competição, tentativa e erro, entre outras [8]. Esses elementos são utilizados com o intuito de obter o mesmo engajamento e motivação que normalmente é possível observar em jogadores que interagem com *games* de grande sucesso. Os elementos encontrados nos jogos funcionam como um mecanismo de motivação do indivíduo, contribuindo para o seu envolvimento nos mais variados ambientes [22]. Neste contexto, a gamificação pode ser aplicada em diversos campos da atividade humana, já que a linguagem e a metodologia dos *games* pode ser eficaz na resolução de problemas em diversas áreas [8].

A gamificação usada em conjunto com uma metodologia ativa apoia o processo de ensino, proporcionando engajamento durante a experiência de aprendizagem [22]. Assim, por meio de uma metodologia ativa que fornece autonomia ao aluno para explorar seus conhecimentos, ele se torna protagonista do aprendizado que usando a gamificação, se torna motivador e pode incentivar os estudos [9].

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi investigar o uso da gamificação no contexto do ensino de (ES) por meio de um estudo terciário. O trabalho foi guiado por quatro questões de pesquisa, que focaram nos seguintes aspectos: (QP1) como a gamificação tem sido aplicada, (QP2) em quais áreas da ES, (QP3) quais os elementos utilizados, e (QP4) quais os impactos (positivos ou negativos) do uso de tal abordagem no ensino de ES. Optou-se por realizar um estudo terciário, visto que já haviam revisões sistemáticas e mapeamentos sistemáticos da literatura relativamente recentes [1, 4, 5, 10, 15] na grande área de interesse deste trabalho. Tal situação motivou a realização do terciário visando realizar uma meta-análise em torno do uso da gamificação no ensino de ES.

Este estudo seguiu o protocolo de revisões sistemáticas definido por Kitchenham [13], dividido em três fases básicas, sendo elas: planejamento, execução (condução, seleção de estudos, extração de informações), e análise dos resultados. Além disso, foi utilizada a ferramenta StArt[31], que serviu de apoio durante a execução dos processos. Como resultado foi possível concluir que a gamificação tem potencial para aumentar o engajamento e motivação dos estudantes no ensino de ES, agindo também em outros pontos como: melhoria no desempenho; trabalho em equipe e liderança; e estímulo a boas práticas da ES. Entretanto, a gamificação pode ser contraditória quando utilizada no ensino, uma vez que, sua aplicação de forma equivocada, ou por meio da utilização de elementos não adequados para a situação, pode causar a desmotivação e perda de desempenho dos estudantes. Este estudo tem como contribuição uma análise da literatura sobre o uso de gamificação no contexto de

ES, e buscou responder algumas questões de pesquisa, que envolvem a forma como a gamificação foi utilizada, as áreas de aplicação, elementos utilizados, e principais impactos no ensino.

2 GAMIFICAÇÃO

A gamificação originou-se dos jogos, que podem ser definidos de várias formas, dentre elas Koster and Wright [14] definem como um “sistema que expõe o jogador a desafios abstratos regido por um sistema de regras, interatividade e *feedback* contínuo, com resultados pré-determinados que provocam uma reação emocional”. Além disso, Salen et al. [23] define que jogos são um “sistema que engaja o jogador em um conflito virtual regido por um sistema de regras que contém um resultado conhecido e justificado”, enquanto isso McGonigal [16] diz que “um jogo possui objetivo que fornece um propósito, regras que são as limitações para atingir o objetivo, *feedback* que avalia o jogador e o quão próximo o objetivo está e participação voluntária aceitando o objetivo, as regras e o *feedback* fornecidos pelo jogo”.

Utilizando os elementos que compõem os jogos é possível auxiliar na educação de estudantes que estão familiarizados com esses recursos e tecnologias, o que é determinado como a Gamificação do aprendizado. Nesse contexto, a definição de Gamificação mais reconhecida pela academia é formada por Kapp [11], como o uso das mecânicas baseadas em jogos, da sua estética e lógica para engajar as pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas. Deterding et al. [6] definem gamificação como a utilização de elementos de jogos fora do seu contexto original.

Segundo Kapp [11], a gamificação necessita de componentes aliados a uma regra para provocar uma interação e estados emocionais que o jogo proporciona por meio da estética. Além disso, nas mecânicas estão os elementos usados em jogos, como placares, sistema de pontos, níveis de dificuldade, restrição de tempo e medalhas.

Vale ressaltar, para melhor entendimento, que os jogos sérios, frequentemente relacionados à gamificação, são uma experiência diferente e projetada usando a mecânica do jogo e o pensamento do jogo para educar os indivíduos em um domínio de conteúdo específico, diferentemente da gamificação. Os jogos sérios usam o conceito de gamificação como um uso trivial da mecânica do jogo para engajar artificialmente os alunos e outros em atividades nas quais eles não se envolveriam. Exemplos de jogos sérios são placar de líderes e pontuações mais altas artificialmente colocadas em situações da vida real [11].

Toda et al. [27] agruparam os elementos extraídos de jogos em cinco dimensões: fictício, desempenho, ecológico, social e pessoal. Cada dimensão contém elementos de jogos específicos, como os níveis, pontos e progressão que tem caráter de desempenho no jogo. Esses elementos dos jogos em conjunto formam os componentes que ligados a uma regra provocam uma interação e proporcionam a experiência que um jogo oferece por meio da aparência. Assim, a utilização dos elementos pode estar relacionada com o interesse de projetar determinado estado no aluno, dessa forma escolhe-se os elementos adequados para gerar a interação desejada.

Dentre os variados elementos e possibilidades que envolvem a implementação da gamificação na educação, existem duas estratégias predominantes: a gamificação estrutural e gamificação de conteúdo [12]. A gamificação estrutural utiliza elementos de jogos no

processo de aprendizagem para motivar os alunos a participar das atividades sugeridas por meio da motivação extrínseca [12]. Nesse caso, a estrutura que abriga o conteúdo é gamificada, enquanto o conteúdo em si não passa por nenhuma modificação, permanecendo inalterado [12]. Aplicar os elementos, como insígnias, pontos e placares no meio utilizado para o ensino, por exemplo, configura como uma gamificação estrutural [11]. O meio de ensino pode ser uma plataforma online e a sala de aula que também pode receber os elementos de maneira criativa e não virtual. Cabe ao professor, instrutor, encontrar a melhor maneira de aplicar os elementos no seu próprio contexto, com o objetivo de satisfazer suas necessidades de apoiar o ensino e a aprendizagem.

Já na gamificação de conteúdo, modifica-se parte ou todo o material teórico de estudo de uma tarefa, curso ou disciplina [12]. Assim, busca-se uma maior interação entre os participantes e a liderança por parte dos estudantes por meio da participação voluntária e intencional no processo de aprendizagem. Configurando como gamificação de conteúdo a utilização de elementos como narrativa que aproxima o aluno ao material utilizado durante a aprendizagem, tornando ele o protagonista da experiência de aprendizagem [11]. Os elementos são aplicados diretamente no material do conteúdo como em apostilas, slides e vídeoaulas. Diante disso, o aluno é protagonista de uma história que sendo ele o personagem principal, terá como resultado a exposição aos conteúdos e aprenderá durante a realização das tarefas da atividade gamificada.

Como forma de visualizar o potencial da gamificação na educação, pode-se observar algumas de suas utilizações para o aprendizado. O codecombat.com é usado por estudantes no aprendizado de conceitos de programação e está disponível em 50 idiomas. Desde 2013 cativa cerca de 5 milhões de jogadores em mais de 200 países totalizando mais de 1 bilhão de linhas de códigos por meio de muitas linguagens diferentes. Durante as interações com os personagens de ação em uma narrativa envolvente, o estudante pode aprender os conceitos de programação e aplicar na prática. Neste exemplo, pode-se observar que foi usada a gamificação estrutural, bem como a gamificação do conteúdo, conforme a plataforma com elementos como pontuação e pelo material do conteúdo possuir elementos como a narrativa que apresenta um personagem controlado pelo aluno e que tem seu progresso por meio do decorrer de uma história.

Também pode ser visto a utilização de uma gamificação adequada na organização sem fins lucrativos chamada Code.org que conta com dezenas de milhões de acessos em suas atividades de programação gamificadas que estão disponíveis em 67 idiomas e são acessadas em mais de 180 países. Contendo uma diversidade de atividades práticas para crianças, jovens e adultos a plataforma já foi utilizada em mais de 15 mil escolas que estão auxiliando no entendimento da lógica computacional e da Ciência da Computação por meio dos elementos de jogos como a barra de progresso e narrativas. Podemos observar que neste exemplo foram usadas tanto a gamificação estrutural como a de conteúdo, visto que usa narrativas no conteúdo de aprendizagem e barra de progresso no ambiente de aprendizagem.

Por último, podemos citar o Duolingo que é uma das mais famosas e elogiadas plataformas de aprendizagem de idiomas com mais de 300 milhões de alunos, possuindo diversas premiações incluindo *Google's Best of the Best* em dois anos consecutivos e avaliada em

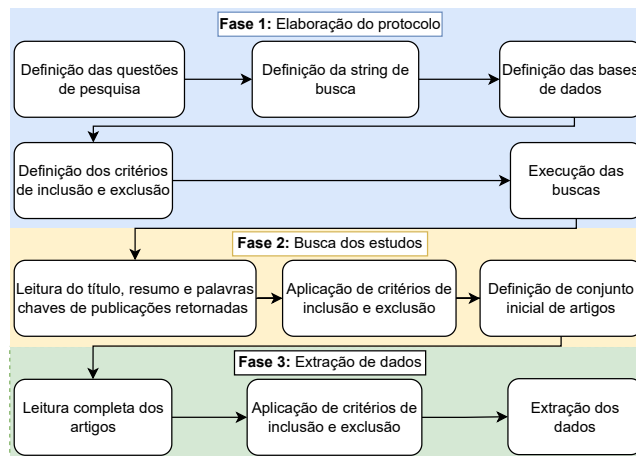


Figura 1: Etapas da metodologia do trabalho.

\$1.5 bilhões, e que remete a outro exemplo de utilização bem sucedida da gamificação estrutural, com os elementos como pontos, barra de progresso e placar de líderes e gamificação de conteúdo, com elementos como a narrativa e *Storytelling*. Esta plataforma é totalmente gratuita e está disponível para aplicativo *mobile* para Android, iOS, Windows Phone e disponibilidade web.

Além disso, diversas plataformas online de ensino também utilizam da gamificação com os elementos de jogos para engajar os estudantes. Dentre elas destacam-se as que possuem alguns dos maiores índices de utilização e de procura no buscador da Google, analisada pelo Google Trends: Moodle, Coursera, e Udemy.

3 METODOLOGIA

Nesta seção descrevemos a metodologia seguida para a realização deste estudo terciário. O planejamento do protocolo do estudo foi realizado seguindo as fases básicas de revisões sistemáticas definidas por Kitchenham [13]. A execução e extração de dados foi realizada utilizando como apoio a ferramenta StArt, e o arquivo gerado está disponível em um repositório para uso futuro [28]. Na Figura 1 são apresentadas as três fases definidas para o trabalho e suas respectivas atividades.

A primeira etapa da **Fase 1** do estudo foi a elaboração do protocolo, no qual foram definidos os objetivos do estudo, as questões de pesquisa, palavras-chaves e *string* de busca, bases de dados, os critérios de inclusão e exclusão e as etapas a serem seguidas durante o processo. As publicações selecionadas foram estudos secundários do tipo mapeamento sistemático ou revisão sistemática da literatura.

O objetivo principal deste trabalho é uma visão geral sobre o uso de gamificação ensino de ES. A gamificação no ensino é um tópico emergente, principalmente com as mudanças introduzidas pela pandemia. No entanto, nota-se ainda que o conhecimento segue espalhado sem uma fonte que agregue os resultados com relação aos elementos e seus impactos. Desta forma, as questões de pesquisa deste estudo foram elaboradas pensando em trazer *insights* sobre o potencial do uso da gamificação no ensino de ES. É importante entender como a gamificação tem sido utilizada, em quais áreas

Tabela 1: Questões de pesquisa e seus objetivos.

Questão de Pesquisa	Objetivo
QP1. Quais as estratégias utilizadas para aplicação da gamificação no ensino de ES?	Identificar e distinguir as estratégias de gamificação.
QP2. Quais áreas de conhecimento da ES foram gamificadas?	Identificar e classificar as áreas de conhecimento.
QP3. Quais elementos da gamificação são utilizados?	Identificar, categorizar e classificar os elementos.
QP4. Quais os impactos da gamificação no ensino de ES?	Identificar, entender e discutir os impactos.

da ES, quais elementos são mais utilizados, e como o uso dessa abordagem pode impactar no ensino.

Diante disso, foram **elaboradas as questões de pesquisa** apresentadas na Tabela 1, juntamente com seus respectivos objetivos. O processo de busca, seleção e extração de dados será apresentado, em detalhes, nas seções seguintes.

3.1 Busca dos Estudos

Após a definição das questões de pesquisa, seguindo o protocolo, foram **definidas as palavras-chaves** relacionadas ao estudo para que fosse elaborada a *string* de busca, sendo elas: *software engineering, education, gamification, secondary studies*. A partir disso, foi **elaborada a *string* de busca**. Tal *string* foi composta pelas palavras-chaves e seus sinônimos, e pelos operadores lógicos AND e OR, utilizados para relacionar os termos definidos para a busca. Ao combinar os termos chegamos à seguinte ***string* de busca**:

(gamification OR gamified OR gamifies OR gamify OR gamifying) AND ("software engineering" OR "software design" OR "software process" OR "software requirements" OR "software testing" OR "software risk" OR "software integration" OR "software construction" OR "software implementation" OR "software verification" OR "software validation" OR "software metrics" OR "software maintenance" OR "software configuration" OR "project planning" OR "project assessment") AND (education OR educational OR course OR teaching OR learning OR training) AND ("systematic literature review" OR "systematic review" OR "research review" OR "research synthesis" OR "research integration" OR "systematic overview" OR "systematic research synthesis" OR "integrative research review" OR "integrative review" OR "mapping study" OR "scoping study" OR "systematic mapping")

O próximo passo foi a **definição das bases de dados** para busca das publicações. Os critérios utilizados para selecionar tais bases foram: bases clássicas de Ciência da Computação; bases que indexam periódicos e conferências conhecidas na área de Engenharia de Software; e bases de dados ativas. Levando em consideração os critérios, as bases selecionadas foram ACM Library, IEEE Xplore, Springer, Scopus, e Web of Science.

3.2 Seleção dos Estudos

Definidas as bases de dados e a *string* de busca, foram **elaborados os critérios de inclusão e exclusão** para seleção dos estudos. Esses critérios foram definidos com base no objetivo do estudo e nas questões de pesquisa definidas. Os **critérios de inclusão** são:

- (I1) Estudos secundários que consideram gamificação no contexto do ensino em Engenharia de Software.

- (I2) Estudos que sejam capazes de responder as questões de pesquisa do estudo terciário.

Os **critérios de exclusão**:

- (E1) Estudos que não se adequem aos critérios de inclusão.
- (E2) Estudos que tratem de jogos sérios ou de outras abordagens relacionadas a gamificação, e não de gamificação especificamente.
- (E3) Estudos que não sigam protocolos de mapeamento sistemático ou revisões sistemática.
- (E4) Estudos que não estejam na língua inglesa.
- (E5) Estudos disponibilizados sem o texto completo, chamadas de eventos ou periódicos, ou livros.
- (E6) Estudos duplicados ou versões anteriores de trabalhos já selecionados.

Com os critérios definidos, foi **realizada a execução das buscas**, em janeiro de 2023, sem limitação de tempo/ano. Um total de 670 publicações retornaram das buscas, considerando as 5 bases. Após a realização das buscas, iniciou-se a **Fase 2** do trabalho, que consistiu na **leitura do título, resumo e palavras chaves para verificar os critérios de inclusão e exclusão** e eliminar as publicações que não se adequavam ao propósito do estudo. A análise dos artigos foi realizada por três pesquisadores. Ao final do processo se reuniram para discutir e analisar os artigos que geraram algum tipo de dúvida, entrando em consenso sobre as publicações que deveriam ser incluídas ou excluídas do estudo. Nesta etapa foram eliminados 655 publicações que não se adequavam aos critérios estabelecidos. Sendo assim, apenas **15 artigos seguiram para a próxima fase (Fase 3)**, para a leitura completa.

3.3 Extração de Dados das publicações

A **Fase 3** do estudo **consistiu na leitura completa das 15 publicações**, e na extração de dados. A leitura foi realizada por três pesquisadores, de forma separada, sendo que cada um fez a leitura dos 15 artigos aceitos. **Considerando os critérios de seleção foram rejeitados mais 5 artigos**, que não se adequavam aos critérios de inclusão. Os pesquisadores entraram em consenso sobre os artigos que não se adequavam ao escopo do estudo por meio de reuniões para discussão. Na Tabela 2 são apresentadas as bases de dados com os respectivos números de publicações retornados no processo de busca, e excluídas na primeira e segunda filtragem, assim como o número de publicações finais incluídas neste estudo.

Tabela 2: Número de publicações retornadas, excluídas nas filtrações, e incluídas no resultado final por base de dados.

Base de Dados	Retornados	Nº de eliminados		Final
		1º Filtro	2º Filtro	
ACM Library	131	129	0	2
IEEE Xplore	7	6	1	0
Scopus	26	24	1	1
Springer	492	487	0	5
Web of Science	14	9	3	2
Total	670	655	5	10

3.3.1 Extração dos dados. A **extração dos dados do conjunto final de publicações** (10 publicações), foi realizada com o auxílio da ferramenta StArt, na qual foram definidos campos para extração

Tabela 3: Trabalhos incluídos no estudo terciário.

Ref	Ano	Base	Tipo de Estudo	Local
Alhammad and Moreno [1]	2018	Web of Science	Mapeamento	<i>Journal of Systems and Software</i>
de Jesus et al. [5]	2018	ACM	Mapeamento	<i>Brazilian Symposium on Systematic and Automated Software Testing</i>
Indriasari et al. [10]	2020	Springer	Revisão	<i>Education and Information Technologies Journal</i>
Machuca-Villegas and Gasca-Hurtado [15]	2018	Springer	Revisão	<i>International Conference on Software Process Improvement</i>
Darejeh and Salim [4]	2016	Scopus	Revisão	<i>International Journal of Human-Computer Interaction</i>
Dichev and Dicheva [7]	2017	Springer	Revisão	<i>International journal of educational technology in higher education</i>
Toda et al. [26]	2017	Springer	Mapeamento	<i>Researcher Links Workshop: higher education for all</i>
Trinidad et al. [29]	2018	Springer	Revisão	<i>International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination</i>
Souza et al. [25]	2018	Web of Science	Mapeamento	<i>Information and Software Technology Journal</i>
Souza et al. [24]	2017	ACM	Mapeamento	<i>International Conference on Software Engineering (SEET)</i>

de acordo com as questões de pesquisa, sendo eles: título, autores, ano, tipo de estudo, local de publicação, veículo de publicação, estratégia de gamificação, área de conhecimento da ES, elementos de gamificação, e impactos positivos e negativos da gamificação. Tais informações foram extraídas dos artigos após a leitura completa e analisadas em busca de responder as questões de pesquisa propostas neste trabalho. Na Tabela 3 são apresentados os trabalhos incluídos, ano de publicação, base de dados, tipo de estudo, e veículo de publicação, e local da publicação, respectivamente.

4 RESULTADOS

As buscas retornaram 670 publicações que estavam presentes em pelo menos uma das cinco bases de dados selecionadas. Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão foram incluídos para extração e análise de resultados 10 estudos secundários, sendo cinco revisões sistemáticas da literatura, e cinco mapeamentos sistemáticos. Metade (5) dos trabalhos incluídos na seleção final, como observado na Tabela 3, foram publicados em *journals*, quatro (4) em conferências, e um foi publicado em *workshop*. Interessante observar que não existe mais de um trabalho por veículo, sendo todos os dez artigos publicados em veículos distintos.

Apenas seis destes estudos têm foco específico (e apenas) na investigação do uso da gamificação no ensino de ES [1, 5, 15, 24, 25, 29]. Assim, optou-se por explorar os trabalhos que trouxessem a análise de estudos primários sobre o uso da gamificação no ensino em computação, desde que ES fosse parte do escopo dos resultados da revisão. Sendo assim, alguns trabalhos selecionados [4, 7, 10, 26] não abordam apenas estudos de ES, mas incluem estudos primários da área. A Tabela 4 apresenta os trabalhos que puderam ser utilizados para responder a cada questão de pesquisa. É importante ressaltar que a decisão por utilizar os trabalhos para cada questão de pesquisa está relacionada ao escopo de cada estudo secundário analisado. Enquanto alguns trabalhos abordam todas as questões cobertas pelo estudo terciário, o escopo de outros não possibilitam a resposta de determinadas questões de pesquisa.

Tabela 4: Relação entre QPs e trabalhos selecionados.

Questão de pesquisa	Trabalhos
QP1	[1, 4, 5, 7, 10, 24–26, 29]
QP2	[1, 5, 7, 10, 15, 24–26, 29]
QP3	[1, 7, 15, 25]
QP4	[1, 4, 5, 7, 10, 26]

A gamificação no ensino de ES é um tema relativamente recente, por isso os trabalhos encontrados datam entre os anos de 2016

Tabela 5: Relação entre trabalho e estratégia.

Estratégia	Trabalho
Estrutural	[5, 7, 10, 26, 29]
Conteúdo	Nenhum trabalho
Estrutural e conteúdo	[1, 4, 24, 25]
Não responde	[15, 17]

e 2020. O maior número de publicações de estudos secundários relacionados ao uso de gamificação no ensino de ES foi em 2018, com cinco publicações. Em 2016 encontramos uma publicação, três em 2017 e apenas um em 2020.

4.1 QP1 -Estratégias utilizadas para aplicação da gamificação no ensino de ES?

A primeira questão de pesquisa foca em distinguir como os trabalhos abordam a utilização da gamificação entre os dois tipos de estratégias [12]. A diferença entre as duas, está no foco dos elementos originados de jogos sendo utilizados na estrutura ou no conteúdo, o que indica se a gamificação é **estrutural** ou de **conteúdo**, conforme Kapp [12]. Como visto, a estrutura é entendida como o meio de aprendizagem, sendo um ambiente virtual ou presencial, enquanto o conteúdo em si permanece inalterado. Enquanto isso, a gamificação de conteúdo modifica o material criando narrativas para envolver os alunos, sem necessariamente possuir um meio de aprendizagem também gamificado [12].

Em síntese, os trabalhos de mapeamento e revisão encontrados abordam a gamificação na sua grande maioria como estrutural. Não foram identificados estudos que utilizam apenas a abordagem da gamificação de conteúdo, conforme pode ser visto na Tabela 5. Alguns estudos não distinguem as abordagens estrutural e de conteúdo, buscando diferenciar as implementações de gamificação por outros aspectos mais abstratos. Nos trabalhos por Souza et al. [24], Souza et al. [25] e Darejeh and Salim [4] são apresentadas a gamificação estrutural e gamificação de conteúdo, por último os autores apontam que a abordagem estrutural é frequentemente mais encontrada por possuir elementos de jogos mais populares.

Na revisão sistemática de Trinidad et al. [29], a abordagem de gamificação utilizada é a gamificação estrutural, com elementos direcionados ao ambiente de aprendizagem, como placar de líderes e pontuação. Pelos autores, a gamificação ocorre por meio de quatro etapas, sendo elas: modelagem de negócios e requisitos, design, implementação e monitoramento. Além disso, os autores apontam que é preciso possuir conhecimentos específicos sobre as ferramentas utilizadas para garantir a gamificação adequada.

O mapeamento sistemático de Souza et al. [25] apresenta ambas estratégias, gamificação estrutural e de conteúdo. Os autores fornecem uma visão da utilização dos elementos extraídos de jogos relacionando-os com as estratégias de gamificação estrutural e de conteúdo. Assim, pode-se compreender como atuam os elementos de jogos em cada abordagem de gamificação. Souza et al. [25] citam a utilização de pontuação dos alunos, medalhas voltadas para atividades e tabelas de classificação para promover a competição e motivar os alunos. Esses elementos estão sendo usados no meio de aprendizagem, o que classifica essa gamificação como estrutural, segundo Souza et al. [25]. Com a participação dos mesmos autores [25], no mapeamento sistemático de Souza et al. [24] gamificação estrutural e de conteúdo também são abordadas.

No mapeamento sistemático de Alhammad and Moreno [1], são apresentadas quatro maneiras de implementar a gamificação: a utilização ou desenvolvimento de *plug-ins*, utilização de um ambiente de aprendizagem gamificado genérico ou com o desenvolvimento de um próprio ambiente gamificado, que foi a maneira mais identificada pelos pesquisadores [1]. Também foi apresentada a utilização manual da gamificação em um ambiente não virtual, incorporando os elementos de jogos na sala de aula. De acordo com os autores, a gamificação do conteúdo foi mais destacada entre os trabalhos [1]. A análise da utilização dos elementos de jogos aponta, segundo os autores, que uma maioria significativa não segue nenhum processo formal ou estruturado para gamificar atividades [1].

Na revisão de de Jesus et al. [5], a estratégia de gamificação utilizada é estrutural, aplicando os conceitos e elementos de jogos em ambientes de aprendizagem e de execução de atividades de fixação de conhecimento. Os materiais de estudos utilizados pelos alunos não foram gamificados, como em casos que utilizam a narrativa para ocorrer a gamificação de conteúdo. É possível observar nesse estudo que a gamificação estrutural é mais presente dado os elementos mais frequentes serem, por exemplo, placar de líderes, nível de progresso e pontuação.

A RSL realizada por Indriasari et al. [10] foca na gamificação estrutural usada no ambiente de aprendizagem dos alunos. Os pesquisadores se concentraram na gamificação em sala de aula com atividades de revisão por pares. Tais atividades ajudaram os alunos a participar e tornar a experiência mais envolvente ao conduzir atividades de retenção de conhecimento.

O trabalho de Darejeh and Salim [4] cita os dois tipos de gamificação e explica cada um deles separadamente. Nessa revisão, os autores apontam como elementos voltados para a gamificação estrutural os pontos, insígnias e conquistas. Enquanto isso, discorrem que para a gamificação de conteúdo é preciso gamificar o material e trabalhar como um jogo, por exemplo usando narrativa para conduzir leituras e exercícios de fixação de conhecimento. Também é apontado que a gamificação estrutural é mais frequentemente encontrada, restando para a gamificação de conteúdo a participação em apenas 30% dos estudos primários identificados na RSL.

Na revisão de Dichev and Dicheva [7] são estudados os casos de gamificação estrutural, visto que boa parte dos artigos trata de cursos online gamificados, possuindo plataformas e ambientes de aprendizagem gamificados. Os cursos mais gamificados segundo os autores são voltados para a Ciência da Computação e Tecnologia da Informação. Sendo assim, a abordagem de gamificação dos trabalhos

Tabela 6: Áreas da Engenharia de Software gamificadas.

Áreas da engenharia	[1]	[5]	[15]	[29]	[25]	[24]
Teste de Software	✓	✓			✓	✓
Qualidade de Software	✓		✓		✓	✓
Design de Software	✓				✓	✓
Processos de Engenharia de Software	✓				✓	✓
Requisitos de Software				✓	✓	✓
Modelos e Métodos de Engenharia de Software				✓	✓	✓
Práticas Profissionais de Engenharia de Software					✓	✓
Construção de Software	✓		✓			
Manutenção de Software	✓					
Gerenciamento de Configuração de Software	✓					
Gerenciamento de Engenharia de Software			✓			

está focada em gamificar a estrutura de aprendizado que apoia os alunos na motivação para realizar atividades.

Finalmente, o mapeamento de Toda et al. [26] destaca os efeitos negativos da gamificação em ambientes virtuais. Nesse trabalho, os dados não direcionam uma resposta sobre a utilização da gamificação, não detalhando se é utilizada abordagem estrutural ou de conteúdo. Contudo, dentre os trabalhos do MSL, os elementos mais encontrados pelos pesquisadores podem estar diretamente relacionados com a gamificação estrutural, como a utilização dos placares, pontos e níveis nos ambientes de aprendizagem.

Os trabalhos de Machuca-Villegas and Gasca-Hurtado [15] e Mora et al. [17] não ajudam a responder a QP1. O mapeamento de Machuca-Villegas and Gasca-Hurtado [15] foca no contexto da aplicação da gamificação em projetos de software e processos de gerência. A revisão de Mora et al. [17] aborda o *design* dos *frameworks*, ressaltando as etapas da gamificação. Os autores não apresentam a relação entre os elementos extraídos dos jogos e sua utilização no ambiente de aprendizagem ou no material de conteúdo, o que é necessário para identificar a gamificação de conteúdo e a gamificação estrutural.

4.2 QP2 - Quais áreas de conhecimento da ES foram gamificadas?

A Tabela 6 apresenta as ocorrências de cada área da ES nos trabalhos. As áreas da ES seguem as áreas de conhecimento do SWEBOK [3]. Pode-se observar que Teste de Software e Qualidade de Software foram as áreas mais estudadas e que Gerenciamento (de ES e de Configuração) e Manutenção aparecem em apenas 1 trabalho.

Além das áreas listadas na Tabela 6, nos trabalhos de Toda et al. [26], Indriasari et al. [10], Darejeh and Salim [4] e Dichev and Dicheva [7] foram identificadas as áreas de Fundamentos de Computação, Fundamentos Matemáticos e Fundamentos de Engenharia. Esses trabalhos são aqueles que não são especificamente da ES, mas que trazem trabalhos desta área nos resultados.

4.3 QP3 - Quais elementos da gamificação são utilizados?

Os elementos da gamificação identificados nos estudos foram categorizados utilizando a taxonomia proposta por Toda et al. [27],

que é uma taxonomia detalhada e pode ser usada para projetar e avaliar o *design* de gamificação em ambientes de aprendizagem.

Uma importante característica da taxonomia utilizada são suas 5 dimensões, pois elas expressam a distinção entre os diferentes tipos de *feedback* e interações do jogador. A Figura 2 apresenta os 21 elementos de gamificação nas 5 dimensões como descritos na taxonomia de Toda et al. [27].



Figura 2: Elementos e dimensões de gamificação de [27].

Tabela 7: Descrição das dimensões de gamificação.

Dimensões	Descrição
Desempenho	São elementos relacionados à resposta do ambiente, que podem ser usados para fornecer feedback.
Ecológico	Esse contexto está relacionado ao ambiente em que a gamificação está sendo implementada, os elementos podem ser representados como propriedades.
Social	Está relacionada às interações entre os jogadores apresentados no ambiente.
Pessoal	Está relacionada ao jogador que está usando o ambiente.
Fictício	É relacionada com o usuário (através da Narrativa) e o meio ambiente (através do <i>Storytelling</i>), vinculando sua experiência ao contexto.

A Tabela 7 apresenta uma descrição de cada dimensão e a Tabela 8 apresenta a descrição de cada elemento de gamificação presente na taxonomia de Toda et al. [27].

Para correlacionar os elementos de gamificação com as áreas de conhecimento da ES foram compilados os dados de Souza et al. [25], Machuca-Villegas and Gasca-Hurtado [15], Alhammad and Moreno [1], de Jesus et al. [5]. Identificando 91 artigos, com 267 elementos de gamificação distribuídos em 11 áreas de conhecimento

do SWEBOK [3]. A Figura 3 apresenta as frequências dos elementos de gamificação categorizados de acordo com a taxonomia de Toda et al. [27] classificados por área de conhecimento de ES [3].

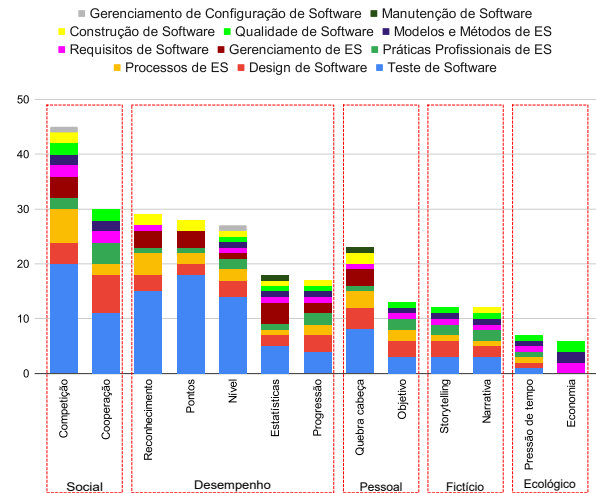


Figura 3: Elementos de gamificação e áreas de conhecimento.

A dimensão com maior frequência é a Desempenho, com cinco diferentes tipos de elementos. O elemento de gamificação com maior frequência é a Competição com 45 manifestações, seguido de Cooperação com 30. Além disso, observa-se que 13 (dos 21) diferentes tipos de elementos de gamificação já foram empregados nas diferentes áreas de conhecimento da ES.

A área de conhecimento Teste de Software apresenta a maior frequência com valor de 105. Enquanto que as áreas com menor frequência são Manutenção de Software e Gerenciamento de Configuração de Software com frequência igual a 2. Observa-se ainda que elementos de todas as dimensões já foram utilizados nas áreas de Métodos e Modelos de ES, Práticas Profissionais de ES, Requisitos, Design, Teste e Qualidade de Software.

Tabela 8: Dimensão, elementos de gamificação e suas descrições.

Dimensão	Elementos	Descrição
Desempenho	Progressão	Fornece uma orientação extrínseca aos usuários de seu avanço no ambiente, permitindo que esses usuários se localizem.
	Nível	Está relacionado a uma camada hierárquica extrínseca que proporciona ao usuário vantagens à medida que avança no ambiente.
	Ponto	É uma maneira simples de fornecer retorno extrínseco às ações dos usuários.
	Estatísticas	Está relacionado à informação visual fornecida pelo ambiente ao aprendiz (extrínseca).
Ecológico	Reconhecimento	É uma espécie de feedback extrínseco que elogia o conjunto específico de ações dos jogadores.
	Raridade	Está relacionado a recursos extrinsecamente limitados no ambiente que estimulam os aprendizes através de um objetivo específico.
	Economia	Este conceito está extrinsecamente relacionado a qualquer transação que possa ocorrer no ambiente.
	Escolha imposta	Esse conceito extrínseco ocorre quando o jogador se depara com uma decisão explícita que deve tomar para avançar no ambiente.
Social	Chance	Esse conceito intrínseco está relacionado à propriedade aleatória de um determinado evento ou resultado.
	Pressão de tempo	Está relacionado ao próprio tempo usado para pressionar as ações dos aprendizes (extrínseco).
	Reputação	Está relacionado a títulos que o aprendiz pode ganhar e acumular dentro do ambiente, que representam status social (intrínseco).
	Cooperação	É também um conceito intrínseco (relacionado a uma tarefa) onde os usuários devem colaborar para atingir um objetivo comum.
Pessoal	Competição	É um conceito intrínseco, atrelado a um desafio onde o usuário enfrenta outro usuário para atingir um objetivo comum.
	Pressão social	Esse conceito intrínseco está relacionado às interações sociais que exercem pressão sobre o aprendiz.
	Sensação	Está relacionado ao uso dos sentidos dos aprendizes para melhorar a experiência (intrínseca).
	Objetivo	Fornece ao jogador um fim, ou um propósito para realizar as tarefas requeridas (intrínseco).
Fictício	Quebra-cabeça	Está relacionado às atividades de aprendizagem no ambiente.
	Renovação	Este conceito está intrinsecamente relacionado à propriedade de refazer uma tarefa, evento ou qualquer um dos tipos.
	Novidade	Relacionado às atualizações que ocorrem dentro do ambiente (adição de novas informações, conteúdos ou elementos do jogo).
Fictício	Narrativa	Esse conceito intrínseco é a ordem dos eventos conforme acontecem no jogo, por meio da experiência do usuário.
	Storytelling	É a forma como a história do ambiente é contada. É contada por meio de texto, voz ou recursos sensoriais.

4.4 QP4 - Quais os impactos da gamificação no ensino de ES?

O objetivo dessa questão de pesquisa foi entender quais os impactos que a gamificação tem no ensino de ES, sejam eles impactos positivos ou negativos. Dos 10 trabalhos incluídos neste estudo terciário, apenas 5 [1, 4, 5, 7, 10] foram capazes de responder esta questão de pesquisa. A Tabela 9 apresenta uma síntese dos principais impactos positivos relacionados a gamificação, os elementos da gamificação associados, e os trabalhos que os citam. Cada aspecto positivo está relacionado a um conjunto de elementos, ou seja, esses elementos foram utilizados nos trabalhos que apresentaram os efeitos positivos citados na tabela.

Como impacto positivo, no mapeamento sistemático realizado por Alhammad and Moreno [1] os benefícios ligados a gamificação, apresentados nos estudos primários, foram agrupados em quatro categorias, sendo elas: aumento do envolvimento, melhoria no desempenho, incentivo ao uso de melhores práticas, e melhorias das habilidades sociais.

A primeira categoria apresentada por Alhammad and Moreno [1] trata do *aumento do engajamento*, visto que os cursos gamificados podem estimular e manter o interesse dos estudantes em aprender um determinado assunto ou tópico. O mapeamento realizado por de Jesus et al. [5] também trás algumas informações que colaboram com os achados no trabalho de Alhammad and Moreno [1], tendo o aumento do engajamento dos estudantes como um aspecto importante da gamificação. Nas revisões sistemáticas realizadas por Indriasari et al. [10] e Darejeh and Salim [4] o engajamento também foi um dos principais aspectos positivos advindos do uso da gamificação.

Outro ponto citado por Alhammad and Moreno [1] foi a *melhoria no desempenho dos estudantes*. A gamificação pode aprimorar a forma como os estudantes aprendem, tornando o processo de aprendizagem mais fácil e prazeroso, o que consequentemente pode influenciar no desempenho em geral. Os trabalhos de Indriasari et al. [10] e de Jesus et al. [5] também corroboram com essa categoria, destacando o aumento de desempenho na realização das

atividades. A revisão feita por Dichev and Dicheva [7] colabora com tais informações, citando benefícios como: melhora do período de retenção e o desempenho de aprendizagem.

A terceira categoria apontada por Alhammad and Moreno [1] foi o *incentivo ao uso das boas práticas de ES*, onde a gamificação não está diretamente relacionada ao processo de aprendizagem, mas sim à aplicação das práticas aprendidas. Um dos trabalhos analisados por de Jesus et al. [5], também vai de encontro com tal categoria, e teve foco no uso da gamificação no ensino de Testes de Software. Em tal trabalho conclui-se que a gamificação teve impacto positivo ao impulsionar a adoção de testes de software incentivando os desenvolvedores a realizar testes até que se tornem um hábito e melhorando o treinamento para realizar testes de software ou outras atividades relacionadas ao desenvolvimento de software.

A quarta categoria apresentada diz respeito à *melhoria das habilidades sociais e de equipe*, tendo a gamificação o papel de estimular a colaboração, liderança e senso de pertencimento. Novamente o trabalho de de Jesus et al. [5] apresentou resultados que vão de encontro com os de Alhammad and Moreno [1], tendo como ponto positivo da gamificação o *estímulo à colaboração e criatividade*.

Outro aspecto positivo encontrado nos trabalhos foi o *aumento da retenção de conhecimento, e a redução do desgaste*, citado por Dichev and Dicheva [7] e de Jesus et al. [5]. De acordo com esses trabalhos a gamificação pode facilitar no processo de fixação de conteúdos, e consequentemente diminuir o desgaste do estudante no processo de aprendizagem. O *aumento da motivação* foi outro ponto citado por Dichev and Dicheva [7] e de Jesus et al. [5], e também vai de encontro com os achados de Alhammad and Moreno [1].

Foram identificados também alguns pontos negativos relacionados à adoção da gamificação. A parte inferior da Tabela 9 apresenta a síntese destes principais efeitos negativos, os elementos associados aos efeitos, e os trabalhos que os citam.

A revisão de Dichev and Dicheva [7] além de trazer pontos positivos, também cita alguns aspectos negativos da gamificação, a depender dos elementos utilizados. De acordo com achados dessa RSL, o uso de elementos como *badges*, *leaderboard* e moedas virtuais,

Tabela 9: Principais impactos da gamificação.

Efeito	Trabalhos	Progressão	Nível	Ponto	Estatísticas	Reconhecimento	Narrativa	Storytelling	Objetivo	Quebra-cabeça	Cooperação	Competição	Raridade	Economia	Chance	Pressão de tempo	Reputação
Efeitos Positivos																	
Engajamento	[1, 4, 5, 7, 10]	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Melhorar o desempenho	[1, 5, 7, 10]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Incentivar boas práticas de ES	[1, 5]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Estimular a colaboração, liderança e trabalho em equipe	[1, 5]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Aumentar a retenção de conhecimento, e reduzir o desgaste	[5, 7]		+	+	+	+			+	+	+	+		+	+		
Melhorar o desempenho	[1, 5, 7]	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Efeitos Negativos																	
Efeito prejudicial para motivação e satisfação	[7, 26]	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-
Perda de desempenho	[7, 26]	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-	-		-
Comportamento indesejado	[26]	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-			-
Indiferença / falta de influência da gamificação	[26]	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-			-
Efeitos decrescentes / diminuição da motivação e engajamento com o tempo	[26]	-	-	-	-	-	-			-	-	-		-			-

pode ter um possível *efeito prejudicial para a motivação, satisfação e empoderamento* dos alunos. No entanto, os autores ainda discutem que esses resultados devem ser interpretados de forma restrita, e que talvez não se apliquem a outros contextos. Outro trabalho que trouxe aspectos negativos foi o MSL de Toda et al. [26]. A *perda de desempenho* foi um dos aspectos mais citados nos estudos primários identificados por Toda et al. [26] (e ecoado por Dichev and Dicheva [7]), sendo que para os autores esse problema surge de tarefas e situações em que a gamificação pode atrapalhar o processo de aprendizagem dos estudantes, devido a efeitos desmotivadores. Esses efeitos estão relacionados aos seguintes aspectos: os estudantes não entendiam as regras e isso prejudicava seu desempenho; estudantes que eram mais ativos na atividade gamificada pontuaram mais baixo do que seus colegas, pois estavam mais focados na mecânica gamificada do que na avaliação; os alunos sentiram que as atividades gamificadas eram muito difíceis, o que também impactou suas notas.

Segundo Toda et al. [26], o segundo problema mais recorrente foi o *comportamento indesejado*. Isso ocorreu porque a gamificação causou um efeito diferente (positivo ou negativo) no contexto de aprendizagem em que foi aplicada, seja pela falta de planejamento, ou pelo planejamento inadequado. Outro aspecto negativo citado foi a indiferença, que ocorre quando a gamificação não influencia, para melhor ou para pior, os estudantes dentro da aplicação. De modo geral, de acordo com o levantamento feito por Toda et al. [26], a gamificação em alguns contextos foi *indiferente*—não melhorou o ganho de conhecimento dos estudantes em comparação com o método de aprendizagem tradicional. Por fim, Toda et al. [26] também reportam *efeitos decrescentes relacionados a perda de motivação e engajamento* devido ao processo de gamificação implantado. Apesar de ser semelhante à perda de desempenho, levando em consideração que o progresso dos estudantes é prejudicado em ambos os cenários, elas se diferem no sentido de que a motivação e o envolvimento dos alunos diminuiu com o tempo, o que também pode levar à perda de desempenho.

5 DISCUSSÕES E POSSIBILIDADES

Ao analisar os estudos, bem como a gamificação sob os aspectos de gamificação estrutural e gamificação de conteúdo notou-se que uma parte dos trabalhos não faz a distinção entre os dois formatos, tratando a gamificação de forma geral. No entanto, podemos considerar que as duas formas de utilizar a gamificação podem gerar resultados diferentes, visto que, podem ser aplicadas em contextos distintos. É importante ressaltar que os dois tipos não são mutuamente exclusivos e ambos podem existir simultaneamente. Eles são, na verdade, mais atuantes quando combinados [12].

Além disso, as áreas da ES mais gamificadas foram: Teste de Software e Qualidade de Software. Por meio do estudo terciário não foi possível identificar o motivo pelo qual essas são as áreas mais visadas para aplicação de atividades gamificadas. Uma investigação sobre os fatores que levam os professores a escolher o tópico para utilizar a gamificação poderia gerar resultados interessantes, e auxiliar outros professores na escolha de conteúdos para trabalhar utilizando a gamificação.

A dimensão de desempenho possui a maior frequência de elementos, com 119 elementos contabilizados, sendo que os elementos

reconhecimento, pontos e nível são os destaques desta dimensão com frequências respectivas de 29, 28 e 27. Porém, a dimensão social apresenta os elementos com maior frequência, notadamente a competição e a cooperação com as respectivas frequências de 45 e 30. Destas informações é possível inferir que na maioria das vezes os elementos responsáveis por fornecer *feedback* aos usuários são utilizados para implementar uma lógica de competição entre os usuários. Apesar da cooperação ter a segunda maior frequência a competição apresenta popularidade significativa. Por outro lado, existem vários outros elementos que têm sido pouco explorados, e que possuem potencial para promover novas pesquisas. Elementos como a narrativa, *storytelling*, economia e pressão de tempo possuem as menores frequências, apesar de serem elementos comuns no mundo dos *games*. Apesar de alguns destes elementos possivelmente não aparecerem dado o contexto dos jogos educacionais, seria importante investigar alguns deles, devido a importância que podem ter no engajamento, motivação e na explicação de problemas reais no ensino de ES.

O uso da gamificação no ensino de ES pode proporcionar diversos benefícios, como aumento de motivação e engajamento, melhora no desempenho e na retenção de conhecimento, estímulo a colaboração, trabalho em equipe e liderança. Porém, de acordo com os artigos analisados, a gamificação pode ter um efeito contrário a todas essas vantagens, a depender da forma como é utilizada. O engajamento, motivação, e aumento de desempenho, que são pontos fortes no uso desta abordagem, podem ser também uma das maiores desvantagens, conforme levantado nos estudos secundários.

Por meio do conjunto de informações coletadas, juntamente com as análises realizadas, foi possível identificar que a gamificação no ensino de ES, embora ainda pouco explorada em estudos teóricos, possui um significativo índice de utilização. Uma das principais contribuições deste trabalho diz respeito aos aspectos positivos e negativos do uso de gamificação no ensino de ES, e a relação desses aspectos com os elementos de gamificação identificados. Agregar tais resultados em um único estudo é útil para professores interessados em adotar algum aspecto da gamificação em suas aulas, auxiliando-os na decisão sobre quais elementos adotar, ou evitar, levando em consideração o que se deseja alcançar com o uso da gamificação no ambiente de ensino. Os resultados até o momento podem direcionar para as lacunas existentes na gamificação e seu processo, permitindo compreender o que é comumente usado para sair do padrão e gerar inovações.

6 AMEAÇAS À VALIDADE

Este estudo adotou um protocolo sólido [13] para mitigar ameaças à validade. Três pesquisadores conduziram todas as fases, obtendo resultados consistentes após resolverem dúvidas em reuniões de grupo. Uma ameaça foi a quantidade limitada de artigos para responder às QPs, levando a discussões com base em um número reduzido deles. Além disso, alguns trabalhos abordavam gamificação em ES de forma não específica. Para trazer transparência, no texto foram destacados os artigos relevantes para cada questão. Outra ameaça foi o escopo dos estudos secundários incluídos, que poderia levar a um viés em direção a áreas específicas. Por exemplo, um artigo específico da área de teste de software [5] pode ter afetado os resultados sobre gamificação em teste e qualidade de software.

7 CONCLUSÃO

A gamificação tem sido utilizada por diversos educadores com o intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizado. Diante disso, este trabalho teve como objetivo investigar o uso da gamificação no ensino de disciplinas da Engenharia de Software (ES). Para isso foi realizado um estudo terciário, visto que, já existiam estudos secundários recentes que abordavam tal tópico.

Os resultados mostram que a gamificação tem sido utilizada em seus dois formatos (de conteúdo e estrutural, tanto em conjunto quanto separadamente. No entanto, a gamificação estrutural é usada na maioria dos trabalhos. Além disso, é possível afirmar que um dos principais benefícios gerados pela gamificação nos trabalhos analisados é o engajamento e a motivação dos estudantes. A gamificação também pode agir diretamente na melhoria de desempenho, incentivo de boas práticas e estímulo à colaboração, trabalho em equipe e liderança. Com relação aos aspectos negativos, se a gamificação não for planejada e aplicada da forma correta ela pode causar efeitos desmotivadores, e perda de desempenho dos estudantes.

Com relação as áreas da ES mais gamificadas, têm-se: Teste de Software e Qualidade de Software. E os elementos de gamificação mais utilizados são: competição e cooperação, ambos da dimensão social, segundo a taxonomia de Toda et al. [27].

Este estudo fornece informações relevantes sobre o uso da gamificação no ensino de Engenharia de Software (ES), aplicáveis a docentes e pesquisadores interessados no tema. Conclui-se que a gamificação pode ser uma abordagem eficaz para aumentar a motivação e o envolvimento dos estudantes.

Como trabalhos futuros, sugere-se a análise do contexto de aplicação da gamificação, considerando variáveis como ambiente (presencial ou remoto) e modalidade (síncrona ou assíncrona). Além disso, investigar os impactos da gamificação em diferentes áreas específicas de ES, considerando o tipo de gamificação utilizado (estrutural ou de conteúdo) e seus efeitos nos resultados educacionais, é uma linha promissora de pesquisa. Explorar essas questões pode oferecer insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de gamificação no ensino de ES, otimizando seus benefícios e enfrentando desafios potenciais.

DISPONIBILIDADE DE ARTEFATOS

O artefato utilizado neste estudo encontra-se disponível em um repositório *online* [28], incluindo as planilhas e um arquivo .start (utilizado pela ferramenta StArt).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao apoio financeiro da CAPES (Código de Financiamento 001), do CNPq (Processos 428994/2018-0 e 408812/2021-4), da Fundação Araucária e da FAPERGS (ARD/ARC – processo 22/2551-0000606-0). Dr. Steinmacher's work is partially supported by the National Science Foundation (grants 230304 and 2247929).

REFERÊNCIAS

- [1] Manal M Alhammad and Ana M Moreno. 2018. Gamification in software engineering education: A systematic mapping. *Journal of Systems and Software* 141 (2018), 131–150.
- [2] Nurul Ezza Asyikin Mohamed Almi, Najwa Abdul Rahman, Durkadavi Purusothaman, and Shahida Sulaiman. 2011. Software engineering education: The gap between industry's requirements and graduates' readiness. In *2011 IEEE Symposium on Computers Informatics*. 542–547.
- [3] Pierre Bourque, Richard E. Fairley, and IEEE Computer Society. 2014. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK): Version 3.0* (3rd ed.). IEEE Computer Society Press.
- [4] Ali Darejeh and Siti Salwah Salim. 2016. Gamification solutions to enhance software user engagement—a systematic review. *International Journal of Human-Computer Interaction* 32, 8 (2016), 613–642.
- [5] Gabriela de Jesus, Fabiano Cutigi Ferrari, Daniel de Paula Porto, and Sandra Fabbri. 2018. Gamification in software testing: A characterization study. In *III Brazilian Symposium on Systematic and Automated Software Testing*. 39–48.
- [6] Sebastian Deterding, Miguel Sicart, Lennart Nacke, Kenton O'Hara, and Dan Dixon. 2011. Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. In *CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems*. 2425–2428.
- [7] Christo Dichev and Darina Dicheva. 2017. Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. *International journal of educational technology in higher education* 14, 1 (2017), 1–36.
- [8] Marcelo Luis Fardo. 2013. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. *RENOTE* 11, 1 (2013).
- [9] Paula Figas, Georg Hagel, and Alexander Bartel. 2013. The furtherance of motivation in the context of teaching software engineering. In *Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 2013 IEEE. IEEE, 1299–1304.
- [10] Theresia Devi Indriasari, Andrew Luxton-Reilly, and Paul Denny. 2020. Gamification of student peer review in education: A systematic literature review. *Education and Information Technologies* 25 (2020), 5205–5234.
- [11] Karl M Kapp. 2012. *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons.
- [12] Karl M Kapp. 2013. *The gamification of learning and instruction fieldbook: Ideas into practice*. John Wiley & Sons.
- [13] Barbara Kitchenham. 2004. Procedures for performing systematic reviews. *Keele, UK, Keele University* 33, 2004 (2004), 1–26.
- [14] Raph Koster and W Wright. 2004. Theory of Fun for Game Design. 2004.
- [15] Liliana Machuca-Villegas and Gloria Piedad Gasca-Hurtado. 2018. Gamification for improving software project management processes: A systematic literature review. In *International Conference on Software Process Improvement*. Springer.
- [16] Jane McGonigal. 2011. *Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world*. Penguin.
- [17] Alberto Mora, Daniel Riera, Carina González, and Joan Arnedo-Moreno. 2017. Gamification: a systematic review of design frameworks. *Journal of Computing in Higher Education* 29, 3 (2017), 516–548.
- [18] Debora Nascimento, Christina Chavez, and Roberto Bittencourt. 2018. The Adoption of Open Source Projects in Engineering Education: A Real Software Development Experience. In *2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*.
- [19] Jeff Offutt. 2013. Putting the Engineering into Software Engineering Education. *IEEE Software* 30, 1 (2013), 96–96.
- [20] Damla Oguz and Kaya Oguz. 2019. Perspectives on the Gap Between the Software Industry and the Software Engineering Education. *IEEE Access* 7 (2019).
- [21] Sofia Ouhbi and Nuno Pombo. 2020. Software Engineering Education: Challenges and Perspectives. In *IEEE Global Engineering Education Conference*. 202–209.
- [22] Fabricio S Pinto and Paulo C Silva. 2017. Gamification applied for Software Engineering teaching-learning process. In *31st Brazilian Symposium on Software Engineering*. ACM, 299–307.
- [23] Katie Salen, Katie Salen Tekinbaş, and Eric Zimmerman. 2004. *Rules of play: Game design fundamentals*. MIT press.
- [24] Mauricio Souza, Lucas Veado, Renata Moreira, Eduardo Figueiredo, and Heitor Costa. 2017. Games for learning: Bridging game-related education methods to software engineering knowledge areas. In *2017 International Conference on Software Engineering: SEET Track (ICSE-SEET)*. IEEE, 170–179.
- [25] Mauricio R Souza, Lucas Veado, Renata T Moreira, Eduardo Figueiredo, and Heitor Costa. 2018. A systematic mapping study on game-related methods for software engineering education. *Information and software technology* 95 (2018).
- [26] Armando Toda, Pedro Valle, and Seiji Isotani. 2017. The dark side of gamification: An overview of negative effects of gamification in education. In *Researcher links workshop: higher education for all*. Springer, 143–156.
- [27] Armando M Toda, Ana CT Klock, Wilk Oliveira, Paula T Palomino, Luiz Rodrigues, Lei Shi, Ig Bittencourt, Isabela Gasparini, Seiji Isotani, and Alexandra I Cristea. 2019. Analysing gamification elements in educational environments using an existing Gamification taxonomy. *Smart Learning Environments* 6, 1 (2019), 1–14.
- [28] Simone Tonhão, Júlio Herculani, Marcelo Shigenaga, Andressa Medeiros, Aline Amaral, Williamsom Silva, Thelma Colanzi, and Igor Steinmacher. 2023. *Repositório - Gamificação no ensino de Engenharia de Software: Um estudo terciário*.
- [29] Manuel Trinidad, Alejandro Calderón, and Mercedes Ruiz. 2018. A systematic literature review on the gamification monitoring phase: how SPI standards can contribute to gamification maturity. In *International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination*. Springer.
- [30] Yingxu Wang and Graham King. 2000. *Software engineering processes: principles and applications*. CRC press.
- [31] Augusto Zamboni, AD Thommazo, E Hernandez, and SCPF Fabbri. 2010. StArt uma ferramenta computacional de apoio à revisão sistemática. In *Proc.: Congresso Brasileiro de Software (CBSOFT'10), Salvador, Brazil*. 91–96.